获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

姓名
学号
班级

密
封
线

东北大学研究生院考试试卷

2021—2022 学年第一学期

课程名称：数值分析（A 闭卷）

总分	一	二	三	四	五	六	七

注意：本试卷分正反两面，共七道大题。

一、简答题（每题 6 分，共 30 分）

1. 如何计算$\frac{1-e^x}{x}$（$|x| \ll 1$），使其数值计算结果更精确，并说明理由.

2. 判断用Gauss-Seidel迭代法求解线性方程组$\begin{cases}2x_1+x_2+4x_3=1,\\ x_1+4x_2+x_3=2,\\ 5x_1+x_2+2x_3=3\end{cases}$的收敛性，并说明理由.

3. 写出矩阵$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 6 & 0 & 4\\ 9 & 4 & 1\end{pmatrix}$的Doolittle分解式$A=LU$，并求$\|L\|_\infty$和$\|U\|_1$

4. 写出矩阵A的谱半径$\rho(A)$和其相容范数$\|A\|$之间的关系式，并加以说明.

5. 利用最小二乘法，求拟合下列数据的形如$y=ax+bx^2$的拟合曲线.

i	0	1	2
x_i	-1	0	1
y_i	2	6	4

6. 写出用$n=3$的复化梯形公式 T_3近似计算$I=\int_0^3 x^2dx$的表达式，并计算其值.

二、计算题（共 12 分）

已知某光滑函数$f(x)$在一些节点上的数据如下表：

x_i	1	2	3
$f(x_i)$	2	0	8
$f'(x_i)$	未知	1	未知

(1) 计算差商$f[1,2,3]$的值；

(2) 求满足如上表中全部插值条件的三次插值多项式$H_3(x)$，并写出插值余项表达式.

三、计算题（共 10 分）

设权函数$\rho(x)=x^2$，判定函数$1, x, x^2-\frac{3}{5}$在$[-1,1]$上两两正交，并求一个三次多项式，使其在$[-1,1]$上与上述函数两两正交.

四、计算题（共 10 分）

记$|x|$表示x的绝对值．对于数值求积公式

$$\int_{-1}^{1}|x|f(x)\,dx=A_1f(x_1)+A_2f(x_2).$$

(1) 试确定参数A_1，A_2，x_1，x_2，使求积公式的代数精度尽可能高，并确定其代数精度.

(2) 当$f(x)$为四次多项式且四次项系数为 1 时，试计算求积误差的值.

五、论述题（共 15 分）

假设函数 $f(x)$ 充分光滑．利用迭代法

$$x_{k+1}=x_k+\omega f(x_k),\qquad k=0,1,\cdots$$

求解非线性方程 $f(x)=0$，其中 ω 为迭代参数，且 $\omega\neq 0$.

(1) 若近似解序列$\{x_k\}$是收敛的，其极限值α是否是方程 $f(x)=0$ 的根，并说明理由.

(2) 设$f(x)$为单调增函数且$f'(x)<M$，其中M为某个正常数．证明：当 $\frac{-2}{M}<\omega<0$ 时，对于适当的初值，迭代法必收敛.

(3) 对于$f(x)=x^3-3x^2+3x-1$，若上述迭代法收敛，试判断其收敛阶，并说明理由.

东大学习互助平台
公众号:NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

六. 论述题（共 15 分）

已知常微分方程初值问题$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=f(x,y),\ a\le x\le b\\ y(a)=1\end{cases}$，设其解$y(x)$及$f(x,y)$在定义域内都是连续且充分光滑的函数．考虑求解如上问题的差分格式

$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+h(t_1K_1+t_2K_2),\\ K_1=f(x_n,\ y_n),\\ K_2=f(x_n+h,\ y_n+\alpha hK_1).\end{cases}$$

(1) 求此格式的绝对稳定域．

(2) 试推导当差分格式的局部截断误差达到最小时， 参数t_1,t_2,α应满足的条件．并指出此时差分格式是几阶方法．

七. 证明题（共 8 分）

设 A，B 是 n 阶矩阵，且 A 是非奇异矩阵．考虑如下线性方程组

$$\begin{cases}Ax+By=b_1\\ Bx+Ay=b_2\end{cases}$$

其中 $b_1,b_2\in R^n$ 已知， $x,y\in R^n$ 未知．若 $A^{-1}B$ 的谱半径 $\rho\left(A^{-1}B\right)<1$．

证明：如下迭代格式必收敛．

$$\begin{cases}Ax^{(k+1)}=-By^{(k)}+b_1,\\ Ay^{(k+1)}=-Bx^{(k)}+b_2.\end{cases}\ (k=0,1,2,\cdots).$$

东大学习互助平台
公众号:NEU学习帮